Determinantes Globais da Felicidade: Uma Análise de Regressão Linear Múltipla baseada no World Happiness Report

Angelo dos Santos Luna Filho (Matrícula: 202465601D)
Nome do Integrante 2 (Matrícula: 202XXXXXX)

09 de Outubro de 2026

Resumo

Este trabalho investiga os fatores explicativos da pontuação média de felicidade (*Score*) em 146 nações, utilizando a base de dados do *World Happiness Report 2022*. A partir da metodologia da escala de Cantril, estimou-se inicialmente um modelo de regressão linear múltipla completo considerando seis determinantes: produto interno bruto per capita (*GDP*), apoio social (*Social*), expectativa de vida saudável (*Healthy*), liberdade para escolhas de vida (*Freedom*), generosidade (*Generosity*) e percepção de corrupção (*Corruption*). Realizou-se uma análise exploratória minuciosa com medidas descritivas e inspeção visual de distribuições e valores atípicos. O modelo completo evidenciou que generosidade e percepção de corrupção não foram estatisticamente significantes a 5%. Com base no critério de parcimônia e no Critério de Informação Bayesiano (BIC), propôs-se um modelo reduzido com quatro variáveis preditoras (*GDP*, *Social*, *Healthy* e *Freedom*), todas altamente significantes ($p < 0{,}01$) e com excelente capacidade explicativa ($R^2 = 0{,}762$). Os resultados demonstram que a liberdade individual e o apoio social exercem os impactos marginais mais intensos sobre o bem-estar subjetivo das nações.

Palavras-chave: Felicidade global; Regressão linear múltipla; Qualidade de vida; Modelagem estatística; World Happiness Report.

---

1. Introdução

A mensuração do bem-estar subjetivo e da qualidade de vida transcendeu as fronteiras dos indicadores estritamente econômicos nas últimas décadas. Conforme documentado amplamente por Helliwell et al. (2022), o *World Happiness Report* (WHR) consolidou-se como a principal referência internacional para avaliar o nível de felicidade das populações ao redor do globo. O relatório apoia-se nos dados coletados pela *Gallup World Poll*, utilizando a metodologia consagrada da escala de *Cantril ladder life-evaluation*. Sob essa métrica, entrevistados em cada país avaliam suas vidas em uma escala contínua de 0 (pior vida possível) a 10 (melhor vida possível), correspondendo cada observação anual à média trienal de cerca de 1.000 entrevistas por país.

Para compreender os fatores determinantes dessa avaliação, o relatório examina seis dimensões fundamentais de desenvolvimento humano e institucional: o produto interno bruto per capita (*GDP*), o suporte social (*Social*), a expectativa de vida saudável ao nascer (*Healthy*), a percepção de liberdade para fazer escolhas de vida (*Freedom*), a generosidade da sociedade (*Generosity*) e a percepção de integridade institucional/ausência de corrupção (*Corruption*). A análise conjunta dessas variáveis possui relevância estratégica para a formulação de políticas públicas orientadas não apenas ao crescimento monetário, mas à promoção integral da satisfação humana.

O objetivo do presente trabalho é aplicar as técnicas de modelagem por regressão linear múltipla para identificar, quantificar e interpretar a relação entre o índice de felicidade e essas seis variáveis preditoras. Especificamente, busca-se conduzir uma análise exploratória descritiva completa, ajustar o modelo de regressão linear múltipla completo, avaliar a significância estatística dos parâmetros ao nível de 5%, selecionar um modelo parcimonioso fundamentado e interpretar os coeficientes estimados sob a condição *ceteris paribus*.

---

2. Análise exploratória dos dados

O conjunto de dados é composto por $n = 146$ países avaliados no relatório de 2022. Na dimensão qualitativa, os dados cobrem uma diversidade equilibrada de continentes e regimes socioeconômicos globais. Na dimensão quantitativa, analisa-se a variável resposta *Score* e as seis variáveis preditoras. A Tabela 1 apresenta as medidas descritivas de tendência central, dispersão, separatrizes e o coeficiente de variação (CV) para todas as variáveis quantitativas do estudo.

Table 1: Medidas descritivas das variáveis do estudo (n = 146 países)

Variável	Mínimo	1º Quartil	Mediana	Média	3º Quartil	Máximo	Desvio Padrão	CV (%)
Score	2.404	4.889	5.569	5.554	6.305	7.821	1.087	19.570
GDP	0.000	1.096	1.445	1.410	1.785	2.209	0.422	29.895
Social	0.000	0.732	0.958	0.906	1.115	1.320	0.280	30.924
Healthy	0.000	0.463	0.621	0.586	0.720	0.942	0.176	30.087
Freedom	0.000	0.441	0.544	0.517	0.626	0.740	0.146	28.195
Generosity	0.000	0.089	0.132	0.147	0.198	0.468	0.083	56.159
Corruption	0.000	0.068	0.119	0.155	0.198	0.587	0.128	82.401

A pontuação média de felicidade global é de 5,554 pontos (±1,087), variando entre um mínimo de 2,404 (Afeganistão) e um máximo de 7,821 (Finlândia). A proximidade entre a média (5,554) e a mediana (5,569) sugere uma distribuição simétrica para a variável resposta, corroborada pelo baixo coeficiente de variação (19,57%). Por outro lado, as variáveis preditoras apresentam comportamentos distintos. Enquanto o *GDP* (média 1,410), o apoio social (*Social*, média 0,906) e a expectativa de vida saudável (*Healthy*, média 0,586) exibem dispersão relativa intermediária ($CV \approx 30\%$), as variáveis *Generosity* ($CV = 56{,}16\%$) e especialmente *Corruption* ($CV = 82{,}40\%$) apresentam elevada variabilidade relativa entre as nações.

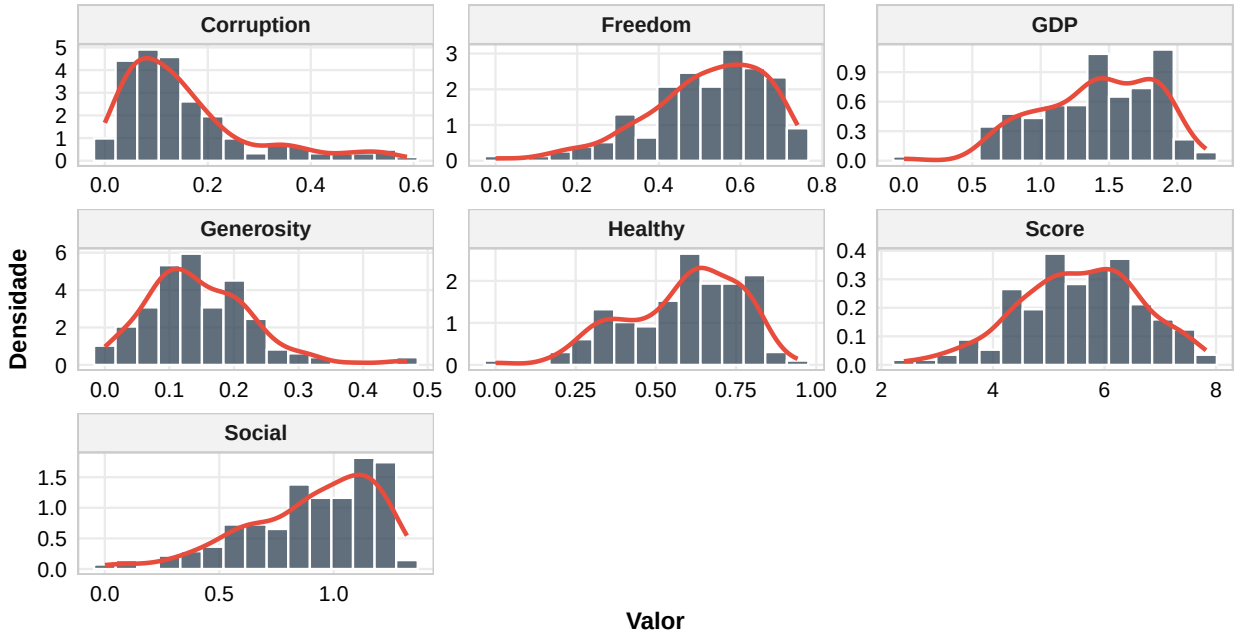


Figure 1: Distribuições de frequência e densidade estimada das variáveis analisadas.

A Figura 1 apresenta os histogramas com a densidade empírica superposta. Observa-se que *Score* e *Freedom* apresentam formato razoavelmente unimodal e simétrico. Em contraste, *Corruption* e *Generosity* exibem forte assimetria positiva, na qual a ampla maioria dos países concentra-se em pontuações baixas, enquanto um número restrito de nações atinge patamares elevados.

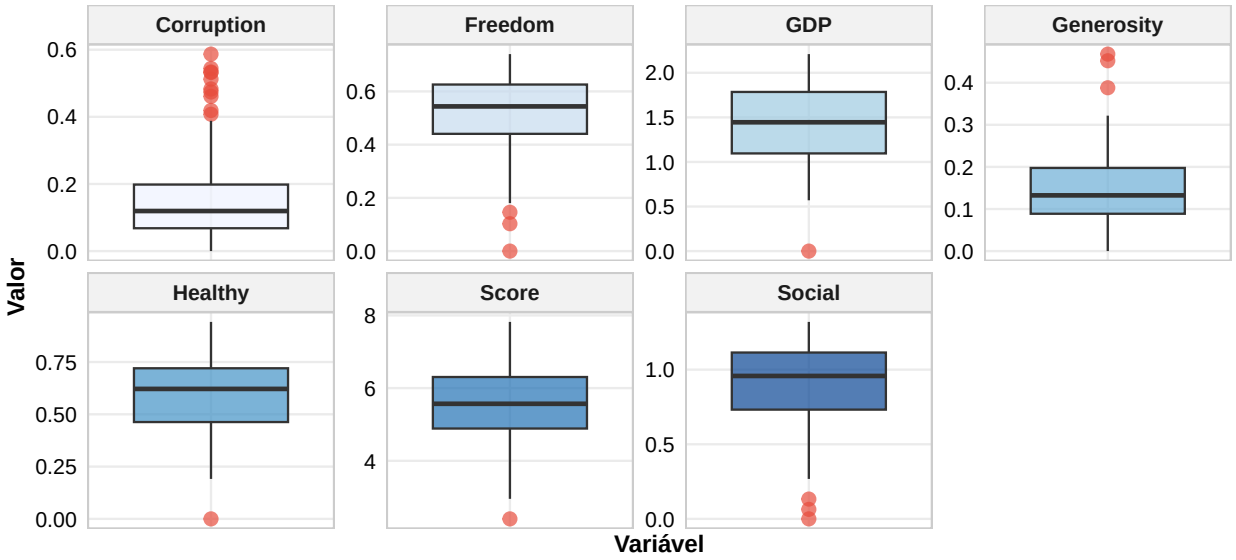


Figure 2: Box-plots univariados para detecção de dispersão e valores atípicos.

A inspeção dos box-plots na Figura 2 e a aplicação formal da regra da amplitude interquartílica ($1{,}5 \times IQR$) revelam importantes pontos atípicos (*outliers*). A Tabela 2 sintetiza as observações que ultrapassaram as barreiras interquartílicas.

Table 2: Observações atípicas identificadas pelo critério de 1,5 vezes a distância interquartílica

Variável	País	Valor Observado	Tipo de Outlier	Limite (1,5 x IQR)
Score	Afghanistan	2.404	Inferior	2.764
GDP	Venezuela	0.000	Inferior	0.061
Social	Benin	0.064	Inferior	0.158
Social	Rwanda*	0.133	Inferior	0.158
Social	Afghanistan	0.000	Inferior	0.158
Healthy	Lesotho*	0.000	Inferior	0.077
Freedom	Algeria	0.146	Inferior	0.163
Freedom	Lebanon	0.103	Inferior	0.163
Freedom	Afghanistan	0.000	Inferior	0.163
Generosity	Indonesia	0.468	Superior	0.361
Generosity	Gambia*	0.388	Superior	0.361
Generosity	Myanmar	0.452	Superior	0.361
Corruption	Finland	0.534	Superior	0.393
Corruption	Denmark	0.532	Superior	0.393
Corruption	Switzerland	0.461	Superior	0.393
Corruption	Netherlands	0.419	Superior	0.393
Corruption	Sweden	0.512	Superior	0.393
Corruption	Norway	0.474	Superior	0.393
Corruption	New Zealand	0.483	Superior	0.393
Corruption	Ireland	0.408	Superior	0.393
Corruption	Singapore	0.587	Superior	0.393
Corruption	Rwanda*	0.544	Superior	0.393

Nota-se que o Afeganistão desponta como *outlier* inferior no *Score* (2,404), em virtude de severas crises humanitárias no período da coleta, exibindo simultaneamente os menores índices mundiais em *GDP*, apoio social e liberdade. Na variável *Corruption*, países nórdicos (Finlândia, Dinamarca, Noruega, Suécia) e centros de governança avançada (Singapura, Nova Zelândia, Suíça) aparecem como *outliers* superiores, pois o indicador quantifica a transparência e a baixa percepção de desvios no setor público. Em generosidade, Indonésia e Mianmar destacam-se pelo engajamento

cultural filantrópico.

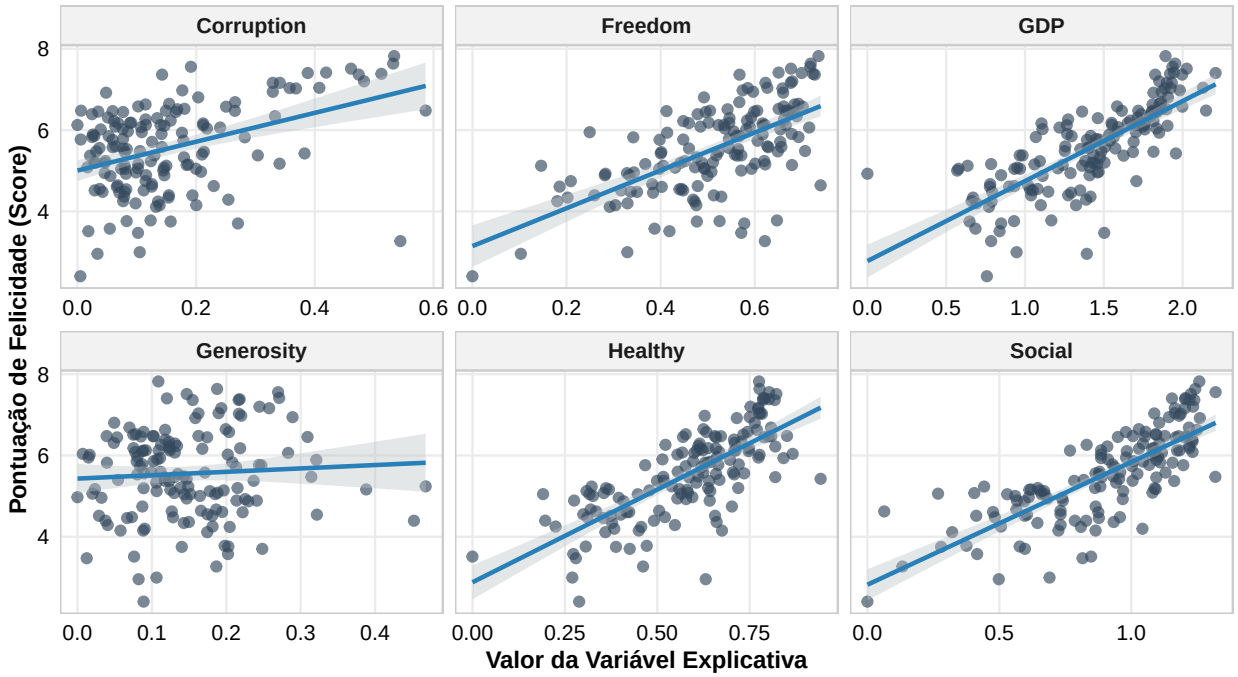


Figure 3: Gráficos de dispersão entre o Score de Felicidade e as variáveis explicativas com retas de ajuste linear.

A Figura 3 expõe os diagramas de dispersão entre a variável resposta *Score* e cada uma das preditoras, acompanhados da reta de regressão linear simples. Constata-se uma relação linear positiva e nítida entre o *Score* e os determinantes *GDP* ($r = 0{,}76$), *Social* ($r = 0{,}78$) e *Healthy* ($r = 0{,}74$). A relação com *Freedom* é igualmente expressiva e positiva ($r = 0{,}63$). Por sua vez, *Corruption* exibe inclinação positiva moderada ($r = 0{,}42$), enquanto *Generosity* demonstra dispersão difusa em relação à felicidade ($r = 0{,}06$), antecipando uma possível ausência de contribuição linear significativa no modelo multivariado.

---

3. Modelo de regressão

A variável resposta do estudo é a pontuação média de felicidade do país ($Y = \text{Score}$). O vetor de variáveis explicativas candidatas contempla seis dimensões: $X_1 = \text{GDP}$, $X_2 = \text{Social}$, $X_3 = \text{Healthy}$, $X_4 = \text{Freedom}$, $X_5 = \text{Generosity}$ e $X_6 = \text{Corruption}$.

Considerando a presença de intercepto e um termo de erro estocástico $\varepsilon_i \sim \text{Normal}(0, \sigma^2)$ com erros independentes e homocedásticos, o modelo de regressão linear múltipla completo é formulado por:

$$\text{Score}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{GDP}_i + \beta_2 \text{Social}_i + \beta_3 \text{Healthy}_i + \beta_4 \text{Freedom}_i + \beta_5 \text{Generosity}_i + \beta_6 \text{Corruption}_i + \varepsilon_i$$

3.1 Ajuste do Modelo Completo e Testes de Significância

O ajuste por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para o modelo completo forneceu a seguinte equação estimada:

$$\widehat{\text{Score}} = 1{,}668 + 0{,}550 \cdot \text{GDP} + 1{,}409 \cdot \text{Social} + 1{,}275 \cdot \text{Healthy} + 1{,}604 \cdot \text{Freedom} + 0{,}966 \cdot \text{Generosity} + 0{,}731 \cdot \text{Corruption}$$

A Tabela 3 exibe os coeficientes estimados, erros padrões, estatísticas t, p-valores associados ao teste bilateral de hipóteses ($H_0 : \beta_j = 0$ contra $H_1 : \beta_j \neq 0$) e os intervalos de confiança de 95%.

Table 3: Estimativas dos parâmetros e testes de significância para o modelo completo

Termo	Estimativa ($\hat{\beta}$)	Erro Padrão	Estatística t	p-valor	IC 95%
Intercepto (β_0)	1.6680	0.2055	8.1165	$< 0{,}001$***	[1.262; 2.074]
PIB per capita (β_1)	0.5503	0.2073	2.6545	0.0089**	[0.140; 0.960]
Apoio social (β_2)	1.4094	0.2424	5.8151	$< 0{,}001$***	[0.930; 1.889]
Expectativa de vida saudável (β_3)	1.2750	0.4415	2.8880	0.0045**	[0.402; 2.148]
Liberdade (β_4)	1.6045	0.3754	4.2735	$< 0{,}001$***	[0.862; 2.347]
Generosidade (β_5)	0.9663	0.5683	1.7002	0.0913 (ns)	[-0.157; 2.090]
Percepção de corrupção (β_6)	0.7310	0.3964	1.8442	0.0673 (ns)	[-0.053; 1.515]

Ao nível de significância de 5% ($\alpha = 0{,}05$), verifica-se que as variáveis **PIB per capita** ($p = 0{,}0089$), **Apoio Social** ($p < 0{,}001$), **Expectativa de Vida Saudável** ($p = 0{,}0045$) e **Liberdade** ($p < 0{,}001$) são estatisticamente significantes, com seus intervalos de confiança não contendo o valor zero. Em contrapartida, as variáveis **Generosidade** ($p = 0{,}0913$) e **Percepção de Corrupção** ($p = 0{,}0673$) apresentaram p-valores superiores ao limiar de 0,05, não havendo evidências empíricas suficientes para rejeitar a hipótese nula de que seus coeficientes populacionais sejam nulos no modelo completo.

3.2 Seleção do Modelo Reduzido

Diante da não significância dessas preditoras a 5%, fundamenta-se a proposição de um modelo reduzido parcimonioso. Adotando a exclusão conjunta das variáveis não significantes (*Generosity* e *Corruption*), obtém-se o Modelo Reduzido composto por quatro preditores essenciais:

$$\text{Score}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{GDP}_i + \beta_2 \text{Social}_i + \beta_3 \text{Healthy}_i + \beta_4 \text{Freedom}_i + \varepsilon_i$$

A equação de regressão estimada para o modelo reduzido é expressa por:

$$\widehat{\text{Score}} = 1{,}741 + 0{,}529 \cdot \text{GDP} + 1{,}376 \cdot \text{Social} + 1{,}369 \cdot \text{Healthy} + 1{,}969 \cdot \text{Freedom}$$

A Tabela 4 sumariza as estimativas dos parâmetros do modelo reduzido final.

Table 4: Estimativas dos parâmetros para o modelo reduzido final

Termo	Estimativa ($\hat{\beta}$)	Erro Padrão	Estatística t	p-valor	IC 95%
Intercepto (β_0)	1.7407	0.1904	9.1403	$< 0{,}001$***	[1.364; 2.117]
PIB per capita (β_1)	0.5290	0.2020	2.6192	0.0098**	[0.130; 0.928]
Apoio social (β_2)	1.3758	0.2412	5.7034	$< 0{,}001$***	[0.899; 1.853]
Expectativa de vida saudável (β_3)	1.3688	0.4471	3.0615	0.0026**	[0.485; 2.253]
Liberdade (β_4)	1.9686	0.3560	5.5293	$< 0{,}001$***	[1.265; 2.672]

No modelo reduzido, todas as quatro variáveis explicativas permanecem altamente significantes a 1% ($p < 0{,}01$). A Tabela 5 compara as métricas de qualidade de ajuste do modelo completo e do modelo reduzido, incluindo também o modelo intermediário unicamente sem *Generosity*.

Table 5: Comparação da qualidade de ajuste e critérios de informação

Modelo	Preditoras	R^2	R^2 Ajustado	$\hat{\sigma}_{res}$	Estatística F	p-valor (F)	AIC	BIC
Completo (6 preditores)	6	0.774	0.764	0.528	79.168	$< 0{,}001$	236.748	260.617
Sem Generosidade (5 preditores)	5	0.769	0.761	0.532	93.165	$< 0{,}001$	237.753	258.638
Reduzido (4 preditores)	4	0.762	0.755	0.538	112.858	$< 0{,}001$	240.057	257.958

A Tabela 6 detalha o teste F parcial (ANOVA) para a comparação entre o modelo reduzido e o modelo completo, testando a hipótese nula conjunta de que os coeficientes de generosidade e corrupção são simultaneamente nulos ($H_0 : \beta_{\text{Generosity}} = \beta_{\text{Corruption}} = 0$).

Table 6: Teste F parcial para comparação do modelo reduzido frente ao modelo completo

Modelo	GL_{res}	SQ_{res}	ΔGL	ΔSQ	Estatística F	p-valor
Reduzido (4 preditores)	141	40.76242	-	-	-	-
Completo (6 preditores)	139	38.77211	2	1.9903	3.5677	0.0308*

Observa-se que o coeficiente de determinação do modelo reduzido ($R^2 = 0{,}762$; $R^2_{\text{ajustado}} = 0{,}755$) é praticamente equivalente ao do modelo completo ($R^2 = 0{,}774$; $R^2_{\text{ajustado}} = 0{,}764$), com uma perda de apenas 0,012 na proporção da variância explicada com a remoção de duas variáveis. Ademais, o Critério de Informação Bayesiano (BIC), que penaliza rigorosamente a inclusão excessiva de parâmetros, favorece expressivamente o **Modelo Reduzido** ($BIC = 257{,}96$ contra $BIC = 260{,}62$ no completo), confirmando sua maior parcimônia e precisão inferencial.

3.3 Interpretação dos Coeficientes e Qualidade de Ajuste

A interpretação prática dos coeficientes estimados no modelo final, sob a condição *ceteris paribus* (mantendo-se todas as demais variáveis constantes), é detalhada a seguir:

- **Intercepto ($\hat{\beta}_0 = 1{,}741$):** Representa o valor esperado do *Score* de felicidade para um país hipotético cujos indicadores de PIB, apoio social, saúde e liberdade sejam iguais a zero. Corresponde à pontuação basal de subsistência no modelo.
- **PIB per capita ($\hat{\beta}_1 = 0{,}529$, $p = 0{,}0098$):** O coeficiente positivo confirma que o rendimento econômico eleva o bem-estar. Para cada acréscimo de uma unidade na contribuição do PIB per capita, a pontuação média de felicidade aumenta, em média, 0,529 pontos, fixados o apoio social, a saúde e a liberdade.
- **Apoio Social ($\hat{\beta}_2 = 1{,}376$, $p < 0{,}001$):** O suporte de redes interpessoais e familiares possui impacto de elevada magnitude. O incremento de uma unidade no apoio social acarreta um ganho médio estimado de 1,376 pontos na felicidade do país (*ceteris paribus*).
- **Expectativa de Vida Saudável ($\hat{\beta}_3 = 1{,}369$, $p = 0{,}0026$):** A saúde pública ao longo da vida é determinante central do bem-estar. O avanço de uma unidade na expectativa de vida saudável projeta uma elevação média de 1,369 pontos no *Score* (*ceteris paribus*).
- **Liberdade de Escolha ($\hat{\beta}_4 = 1{,}969$, $p < 0{,}001$):** A percepção de autonomia para tomar decisões de vida constitui o preditor de maior efeito marginal no modelo final. Mantendo-se constantes a renda, a rede social e a saúde, o acréscimo de uma unidade no índice de liberdade produz um aumento médio estimado de expressivos 1,969 pontos na pontuação de felicidade.

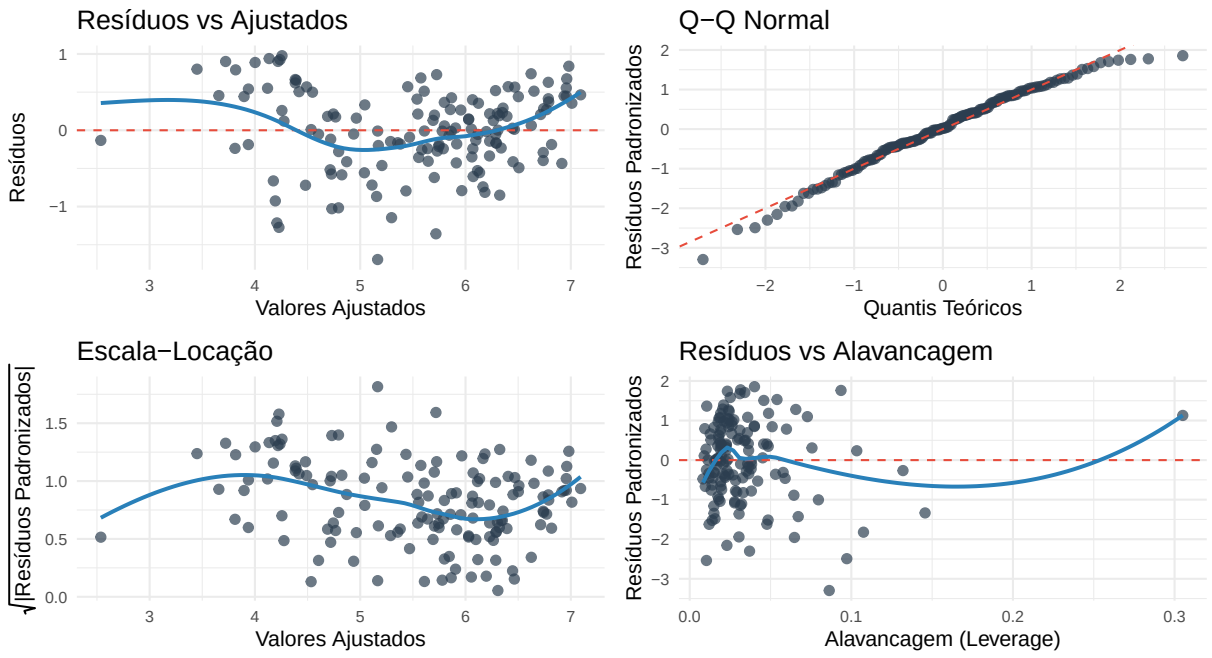


Figure 4: Gráficos de diagnóstico dos resíduos para validação das suposições do modelo reduzido final.

A Figura 4 apresenta os gráficos diagnósticos do modelo final. O gráfico de *Resíduos vs Valores Ajustados* e o de *Escala-Locação* indicam distribuição aleatória dos erros em torno de zero, atestando a linearidade das relações e a homogeneidade da variância dos resíduos (homocedasticidade). O gráfico *Q-Q Normal* demonstra que os resíduos padronizados aderem estreitamente à reta teórica, validando a normalidade dos erros. Por fim, o diagrama de *Resíduos vs Alavancagem* assegura a ausência de observações influentes que comprometam a estabilidade das estimativas dos parâmetros.

---

4. Conclusão

Este estudo investigou os fatores determinantes do bem-estar subjetivo global por meio de modelagem por regressão linear múltipla aplicada aos dados do *World Happiness Report 2022*. A partir de uma análise exploratória robusta, confirmou-se a acentuada heterogeneidade entre as 146 nações avaliadas, identificando-se contrastes severos em termos de privação (Afeganistão) e excelência em governança e apoio social (países nórdicos).

O ajuste do modelo completo revelou que, em nível multivariado, os fatores de generosidade individual e percepção de corrupção não apresentaram contribuição linear estatisticamente significante a 5%. A adoção fundamentada do modelo reduzido permitiu reter os quatro pilares mais determinantes da felicidade mundial: produto interno bruto (*GDP*), suporte social (*Social*), expectativa de vida saudável (*Healthy*) e liberdade (*Freedom*).

O modelo final revelou-se altamente parcimonioso e consistente ($R^2 = 0{,}762$), demonstrando que mais de 76% da variação observada na felicidade dos países é explicada por esses quatro fatores. Sob a perspectiva prática de formulação de políticas internacionais, as estimativas evidenciam que, embora a solvência econômica seja indispensável, os fatores de coesão social e autonomia individual sobre as escolhas de vida exercem impactos marginais de magnitude superior à renda econômica isolada. Conclui-se que o avanço sustentável do bem-estar global demanda a preservação da saúde física aliada ao fortalecimento inegociável da liberdade civil e das redes de amparo comunitário.

Referências

Helliwell, John F., Richard Layard, Jeffrey D. Sachs, Jan-Emmanuel De Neve, Lara B. Aknin, and Shun Wang. 2022. *World Happiness Report 2022*. New York: Sustainable Development Solutions Network.

Anexo: Estrutura Modular dos Scripts em R

Em conformidade com as boas práticas de reprodutibilidade científica e modularização exigidas pelo projeto, toda a lógica computacional do relatório foi desacoplada em quatro scripts independentes alocados no diretório `scripts/`:

1. **`scripts/01_data_loader.R`:** Responsável pela leitura automatizada da planilha Excel (`dados/Worldhappiness.xls`), checagem da integridade das colunas, validação de tipos de dados e controle de valores omissos.
2. **`scripts/02_eda_tables.R`:** Implementa as funções para cálculo das medidas descritivas solicitadas (mínimo, Q_1, mediana, média, Q_3, máximo, desvio padrão e coeficiente de variação) e detecção de observações atípicas pela regra de $1{,}5 \times IQR$, gerando tabelas formatadas em LaTeX.
3. **`scripts/03_eda_plots.R`:** Encapsula as rotinas gráficas baseadas no pacote `ggplot2` para geração de histogramas com curvas de densidade, box-plots comparativos, diagramas de dispersão com ajuste linear e matriz de correlação de Pearson.
4. **`scripts/04_model_analysis.R`:** Executa o ajuste dos modelos de regressão linear (completo e reduzidos), a extração das equações em notação LaTeX, o cálculo de intervalos de confiança e tabelas comparativas (R^2, R^2_{ajustado}, AIC, BIC, ANOVA) e a produção dos quatro gráficos de diagnóstico de resíduos.